

体系结构设计文档

1. 引言

1.1 编制目的

1.2 词汇表

1.3 参考资料

2. 产品概述

3. 逻辑视角

4. 组合视角

4.1 开发包图

4.2 运行时进程

4.3 物理部署

5. 接口视角

5.1 模块的职责

5.2 用户界面层的分解

5.2.2 接口规范

Tool模块的接口规范

Tool模块的服务接口

Order模块的接口规范

Order模块的服务接口

Product模块的接口规范

Product模块的服务接口

Store模块的接口规范

Store模块的服务接口

User模块的接口规范

User模块的服务接口

Coupon模块的接口规范

Coupon模块的服务接口

Comment模块的接口规范

Comment模块的服务接口

AliPay模块的接口规范

AliPay模块的服务接口

5.3 业务逻辑层的分解

5.3.1 职责

5.3.2 接口规范

Toolsbl模块的关键类图

Toolsbl需要的服务

Orderbl模块的关键类图

Orderbl需要的服务

Productbl模块的关键类图

Storebl模块的关键类图

Storebl需要的服务

Userbl模块的关键类图

Userbl需要的服务

Couponbl模块的关键类图

Couponbl需要的服务

Commentbl模块的关键类图

Commentbl需要的服务

AliPaybl模块的关键类图

AliPaybl需要的服务

5.4 数据层的分解

5.4.1 职责

5.4.2 接口规范

6. 信息视角

6.1 描述数据持久化对象(PO)

6.1.1 User

6.1.2 Store

6.1.3 Product

6.1.4 Order

6.1.5 Comment

6.1.6 Coupon

6.1.7 CouponSet

1. 引言

1.1 编制目的

本报告详细完成对 **BlueWhale系统** 的概要设计，达到指导详细设计和开发的目的，同时实现和测试人员及用户的沟通。

本报告面向开发人员、测试人员及最终用户而编写，是了解系统的导航。

1.2 词汇表

词汇名称	词汇含义	备注

1.3 参考资料

1. IEEE标准
2. 《软件工程与计算(卷二):软件开发的技术基础》刘钦、丁二玉著
3. 大作业项目需求描述
4. BlueWhale系统用例文档
5. BlueWhale需求规格说明文档

2. 产品概述

参照BlueWhale系统需求规格说明书和项目用例文档中对产品的概括描述。

3. 逻辑视角

BlueWhale 系统中，选择了**分层体系结构**风格，将系统分为 4 部分（presentation、controller、service、data），能够很好地示意整个高层抽象。presentation 部分包含 GUI 页面的实现，controller 部分负责接受前端发送的请求并分发给相应的 service，service 部分负责业务逻辑的实现，data 部分负责数据的持久化和访问。分层体系结构的逻辑视角和逻辑设计方案如下图所示。

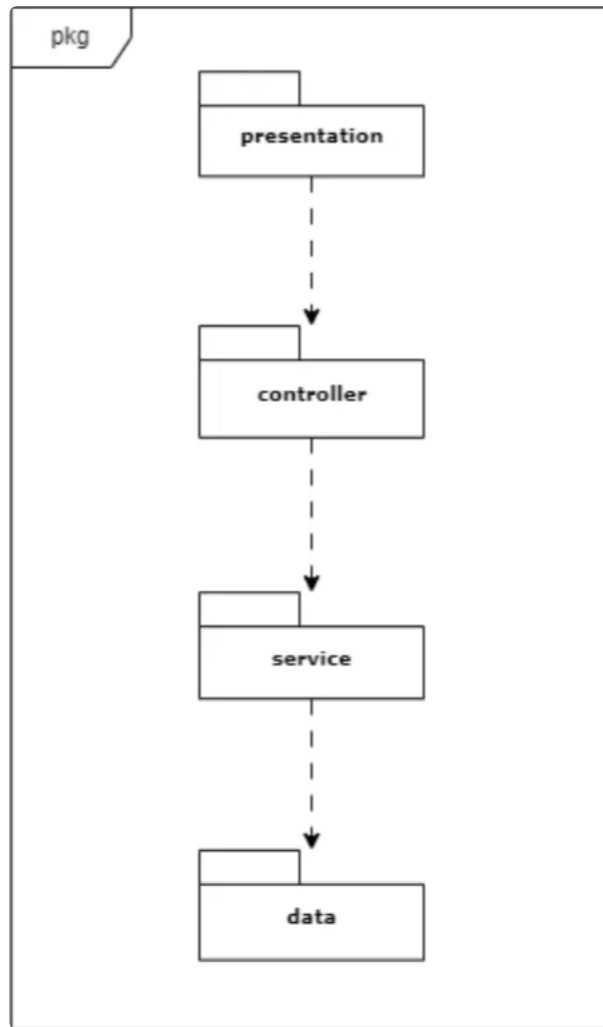


图 3.1 参照体系结构风格的包图表达逻辑视角

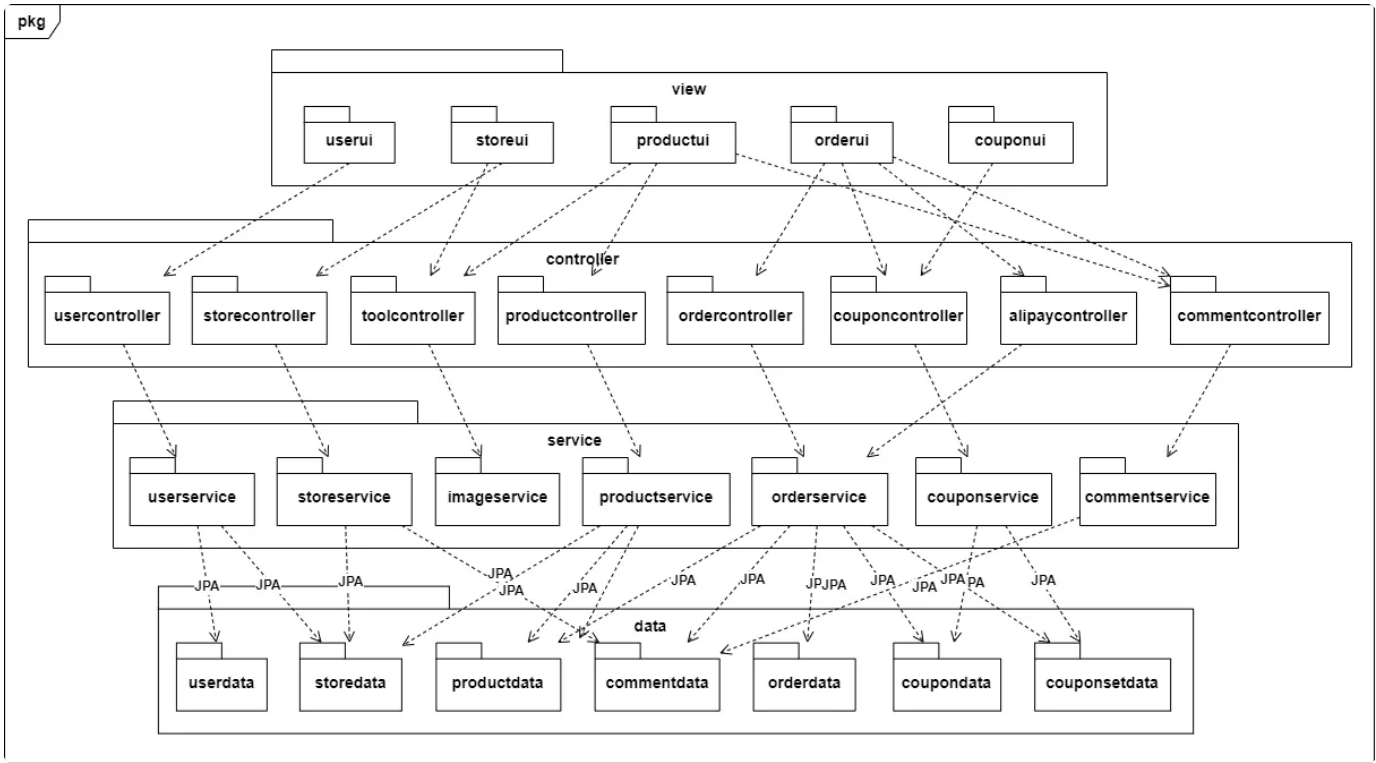


图 3.2 软件体系结构逻辑设计方案

4. 组合视角

4.1 开发包图

BlueWhale系统的开发包设计如表 4.1 所示

表 4.1 开发包设计

开发(物理)包	依赖的其他开发包
mainui	userui, storeui, productui, orderui, couponui, VO

userui	usercontroller, Vue组件包, RESTAPI, VO
storeui	storecontroller, toolcontroller, Vue组件包, RESTAPI, VO
productui	productcontroller, toolcontroller, commentcontroller, Vue组件包, RESTAPI, VO
orderui	ordercontroller, couponcontroller, alipaycontroller, commentcontroller, Vue组件包, RESTAPI, VO

couponui	couponcont roller, Vue 组件包, RESTAPI, VO
usercontroll er	userservice, RESTAPI, VO
storecontrol ler	storeservice , RESTAPI, VO
toolcontroll er	imageservic e, RESTAPI, VO
productcont roller	productserv ice, RESTAPI, VO
ordercontrol ler	orderservic e, RESTAPI, VO
couponcont roller	couponservi ce
alipaycontro ller	orderservic e, RESTAPI, VO
commentco ntroller	commentse rvice, RESTAPI, VO

userservice	userdata, storedata, JPA, util, PO
storeservice	storedata, commentdata, JPA, PO
imageservice	util
productservice	storedata, productdata, , commentdata, JPA, PO
orderservice	productdata, , commentdata, orderdata, coupondata, , JPA, util, PO
couponservice	coupondata, , couponsetdata, JPA, PO
commentservice	commentdata, JPA, PO
userdata	PO, MYSQL
storedata	PO, MYSQL
productdata	PO, MYSQL

commentdata	PO, MYSQL
orderdata	PO, MYSQL
coupondata	PO, MYSQL
couponsetdata	PO, MYSQL
Vue组件库	
VO	
PO	
util	
RESTAPI	
JPA	
MYSQL	

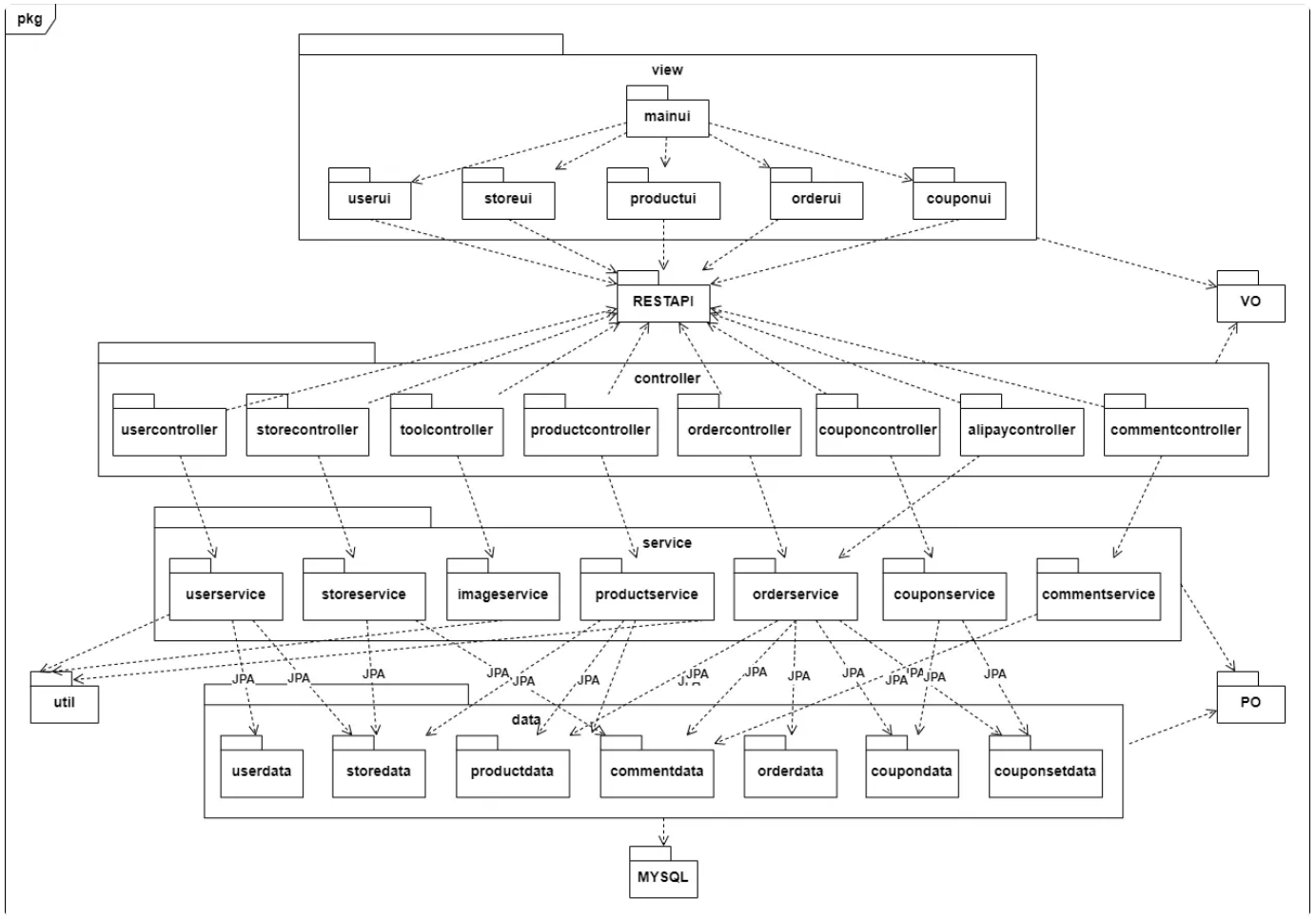


图 4.1 BlueWhale系统开发包图

4.2 运行时进程

在BlueWhale系统中，会有多个客户端进程和一个服务器进程，其进程图如图 4.2.1 所示。结合部署图，客户端进程是在客户的浏览器上运行，服务器端进程在服务端机器上运行。

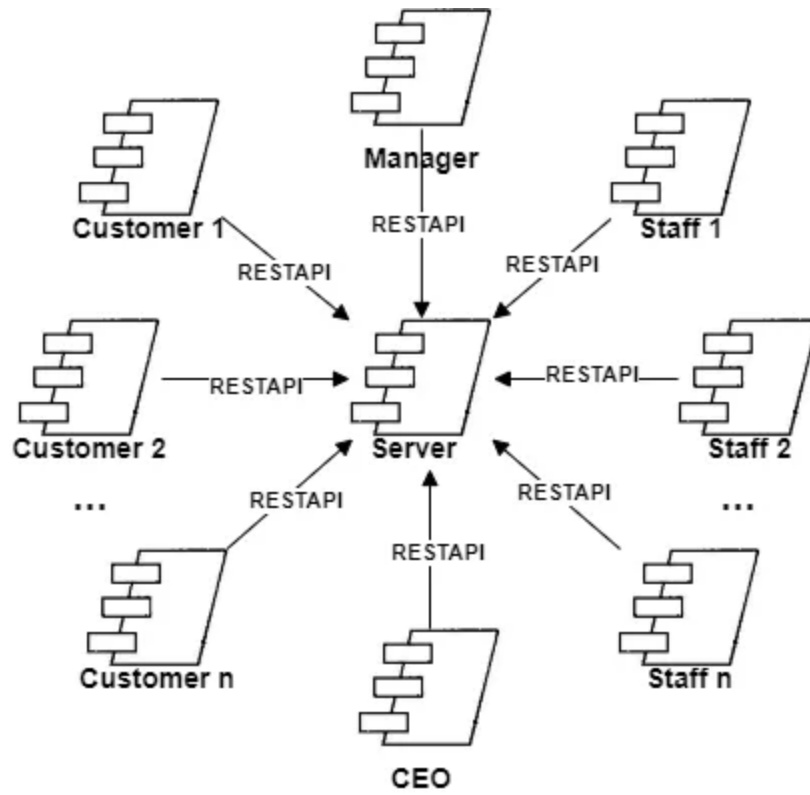


图 4.2.1 进程图

4.3 物理部署

处理如何将软件组件映射到硬件基础设施

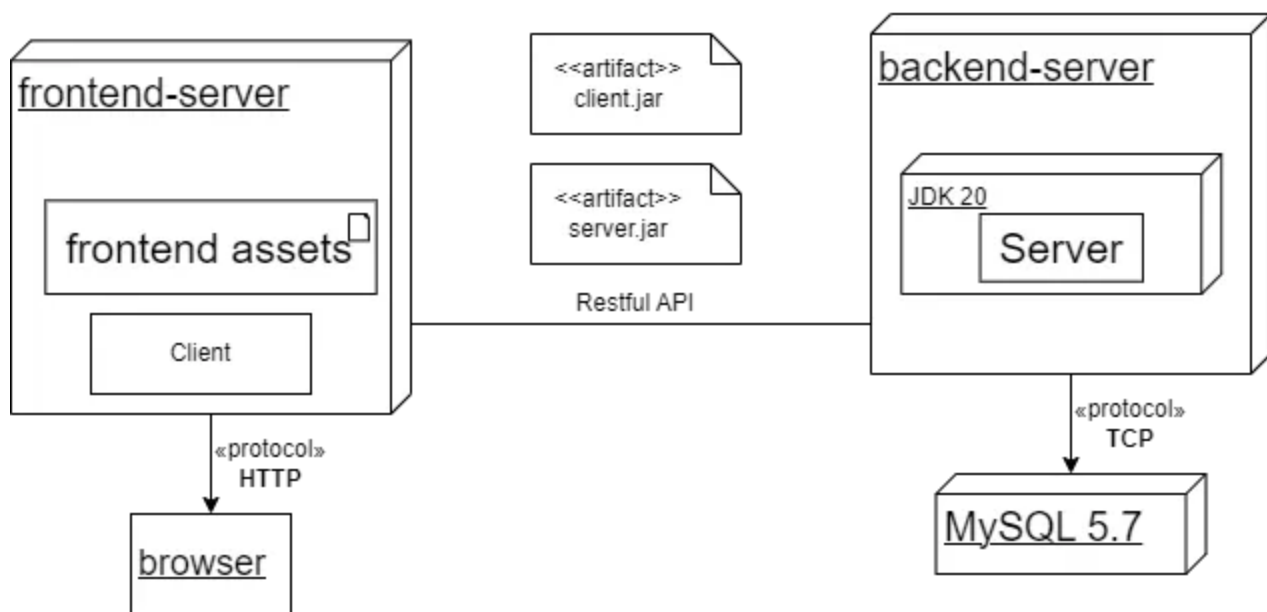


图4.3 部署图

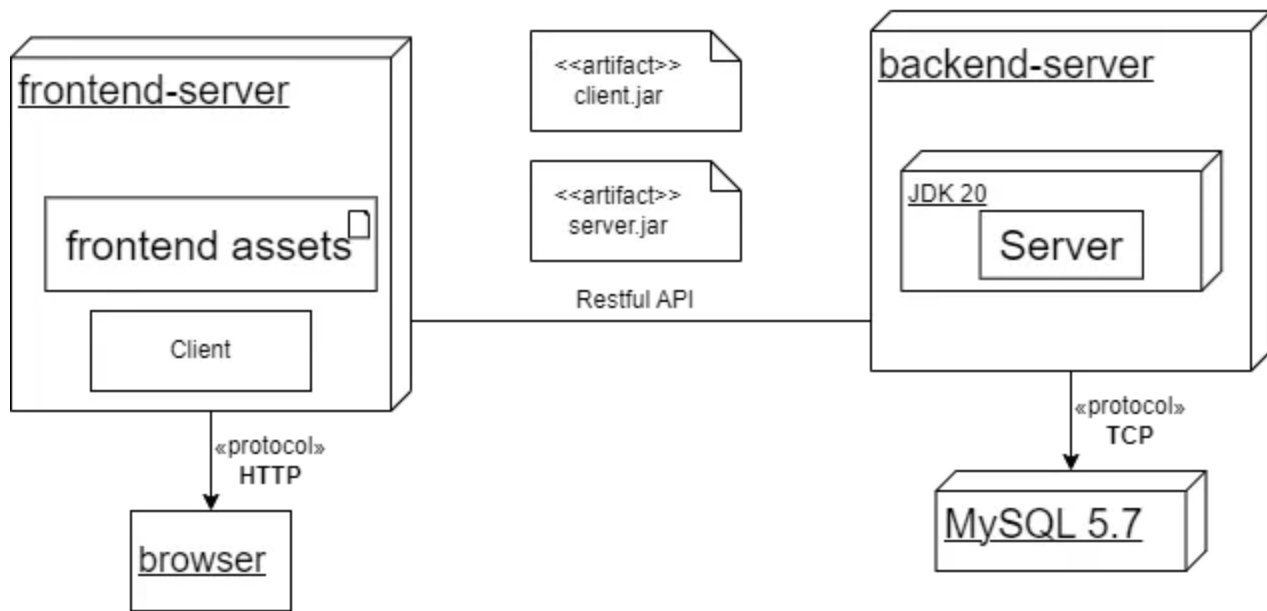


图4.3 部署图

5. 接口视角

5.1 模块的职责

客户端模块和服务端模块视图分别如下图所示。客户端各层和服务端各层的职责分别如下表所示。



图5.1.1 客户端模块视图



图5.1.1 客户端模块视图

层	职责
启动模块	负责初始化网络通信机制，启动用户界面
用户界面层	ERP 客户端用户界面，使用 Vue.js 框架实现
客户端网络模块	使用 RESTful 风格接口通过 HTTP请求实现前后端通信

层	职责
---	----

启动模块	负责初始化网络通信机制，启动后端服务器
业务逻辑层	对于用户界面的输入进行业务处理逻辑
数据层	负责数据的持久化即数据访问接口
服务器端网络模块	通过 RESTful 风格的接口处理前端发出的请求

每一层只是使用下方直接接触的层。层与层之间仅仅是通过接口的调用来完成的。层之间的调用的接口如下表所示

RESTAPI	服务调用方	服务提供方
ImageService OrderService ProductService StoreService UserService CouponService CommentService	服务端控制层	服务端业务逻辑层
ImageRepository OrderRepository ProductRepository StoreRepository UserRepository CouponRepository CommentRepository	服务端业务逻辑层	服务端数据层

5.2 用户界面层的分解

根据需求，系统存在 15 个用户界面：登录界面，注册界面，CEO主界面，商店员工主界面，顾客主界面，经理主界面，个人信息界面，所有商店界面，商店详情界面，商品详情界面，所有订单

界面，创建商店界面，商品管理界面，购买界面，优惠券管理界面。 界面跳转如下：

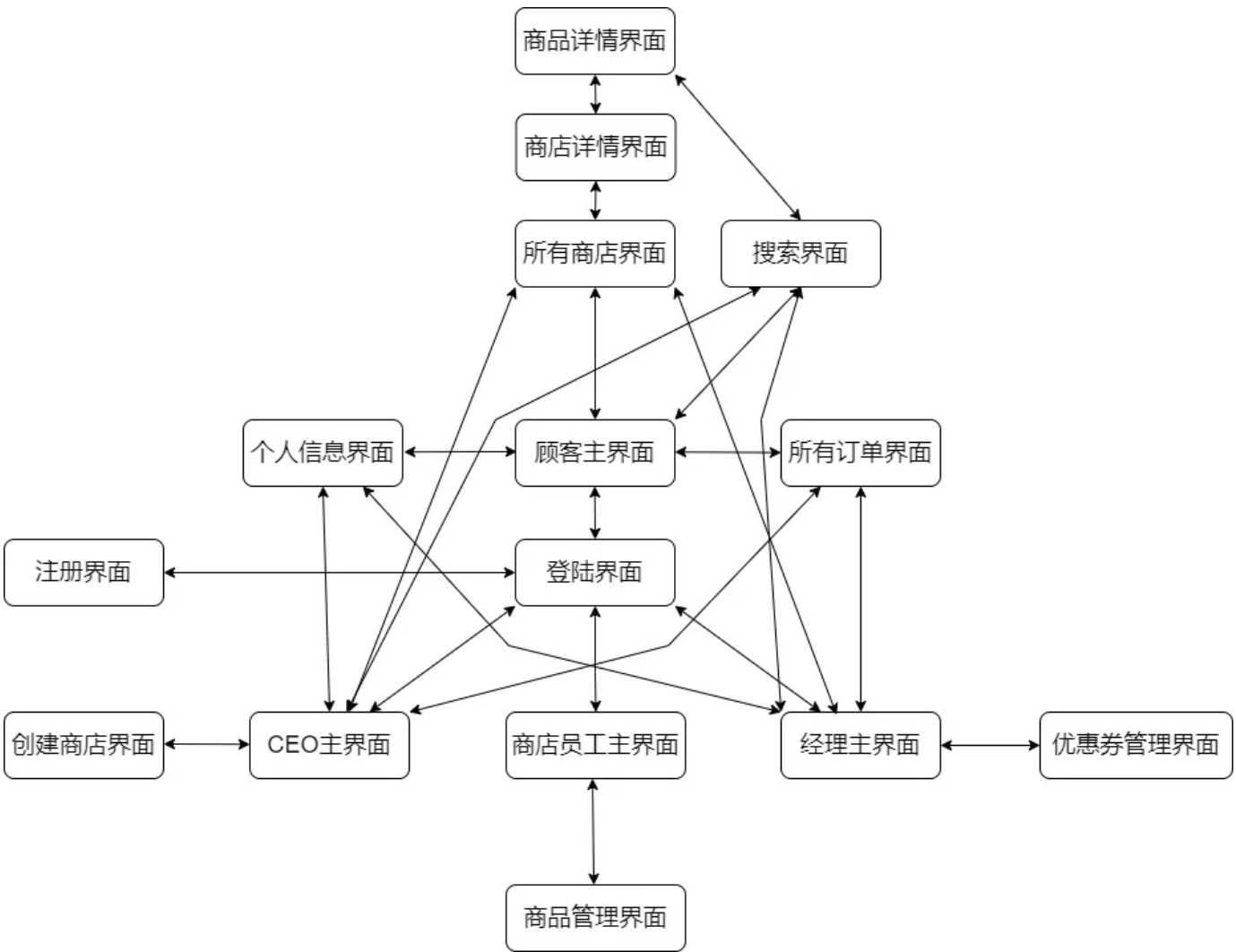


图5.2 用户界面跳转

5.2.1 职责

服务器端和客户端的用户界面设计接口是一致的，只是具体的页面不一样。用户界面类如下图.

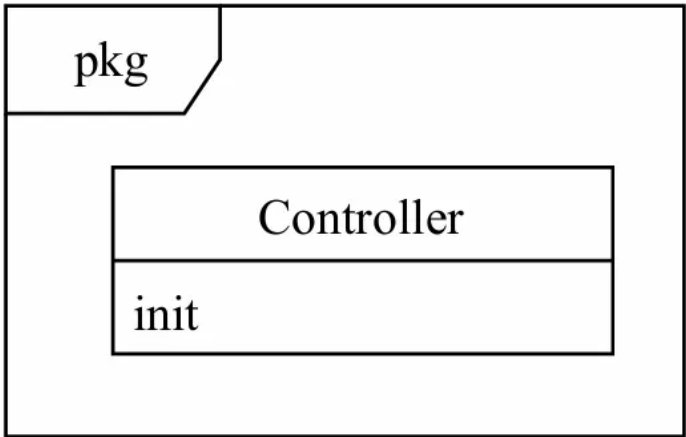


图5.2.1.1 用户界面类图

模块	职责
----	----

ToolsController	负责照片上传相关
OrderController	负责订单界面相关
ProductController	负责商品界面相关
StoreController	负责商店界面相关
UserController	负责用户界面相关
CouponController	负责优惠券界面相关
AlipayController	负责支付宝支付相关
CommentController	负责评论相关

5.2.2 接口规范

Tool模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
ToolsController.upload	public ResultVO<String> upload(@RequestParam MultipartFile file)	输入合法, 登录	将上传的照片传递给阿里oss

Tool模块的服务接口

服务名	服务
ToolsController.upload(MultipartFile file)	将上传的照片传递给阿里oss

Order模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
------	----	------	------

OrderController.create	public ResultVO<Integer> create(@RequestBody OrderVO order)	输入合 法, 用户 登录	将添加的订单传给数据库
OrderController.getOrderById	public ResultVO<OrderVO> getOrderById(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入合 法, 登录	获取相应id的订单
OrderController.pay	public ResultVO<Boolean> pay(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入合 法, 用户 登录	更新数据库中订单状态, 支付完成
OrderController.getOrder	public ResultVO<List<OrderVO>> getOrder()	登录	获取与用户身份相应的订单
OrderController.delivery	public ResultVO<Boolean> delivery(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入合 法, 员工 登录	更新数据库中订单状态, 发货完成
OrderController.receive	public ResultVO<Boolean> receive(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入合 法, 顾客 登录	更新数据库中订单状态, 收货完成
OrderController.comment	public ResultVO<Boolean> comment(@PathVariable(value = "id") Integer id, @RequestBody CommentVO comment)	输入合 法, 顾客 登陆	将添加的评论传给数据库

Order模块的服务接口

语法	服务
OrderController.create(OrderVO order)	将添加的订单传给数据库
OrderController.getOrderById(Integer id)	获取相应id的订单
OrderController.pay(Integer id)	更新数据库中订单状态, 支付完成
OrderController.getOrder()	获取与用户身份相应的订单
OrderController.delivery(Integer id)	更新数据库中订单状态, 发货完成
OrderController.receive(Integer id)	更新数据库中订单状态, 收货完成

OrderController.comment(Integer id, CommentVO comment)	将添加的评论传给数据库
--	-------------

Product模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
ProductController.create	public ResultVO<Boolean> create(@RequestBody ProductVO productVO)	输入合法	将添加的商品传入数据库中
ProductController.addStock	public ResultVO<Boolean> addStock(@PathVariable(value = "id") Integer id, @RequestParam("number") Integer number)	输入合法	将数据库中对应该商品的库存更新并保存
ProductController.getAllProducts	public ResultVO<List<ProductVO>> getAllProducts(@RequestParam("storeId") Integer storeId)	输入合法	获取相应的商品列表
ProductController.getRating	public ResultVO<RatingVO> getRating(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入合法	获取相应的评分
ProductController.getProduct	public ResultVO<ProductVO> getProduct(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入合法	获取相应商品信息

ProductController.getComments	public ResultVO<List<Comment> > getComments(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入合法	获取相应评论列表信息
-------------------------------	---	------	------------

Product模块的服务接口

服务名	服务
ProductController.create(ProductVO productVO)	将添加的商品传入数据库中
ProductController.addStock(Integer id, Integer number)	将数据库中对应该商品的库存更新并保存
ProductController.getAllProducts(Integer storeId)	获取相应的商品列表
ProductController.getRating(Integer id)	获取相应的评分
ProductController.getProduct(Integer id)	获取相应商品信息
ProductController.getComments(Integer id)	获取相应评论列表信息

Store模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
StoreController.create	public ResultVO<Boolean> create(@RequestBody StoreVO storeVO)	输入正确, 登录	创建商店并存入数据库
StoreController.getStore	public ResultVO<StoreVO> getStore(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入正确, 登录	获取对应商店

StoreController.getAllStores	public ResultVO<List<StoreVO>> getAllStores()	登录	获取商店列表
StoreController.getRating	public ResultVO<RatingVO> getRating(@PathVariable(value = "id") Integer id)	输入正确, 登录	获取对应商店评分

Store模块的服务接口

服务名	服务
StoreController.create(StoreVO storeVO)	创建商店并存入数据库
StoreController.getStore(Integer id)	获取对应商店
StoreController.getAllStores()	获取商店列表
StoreController.getRating(Integer id)	获取对应商店评分

User模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
UserController.register	public ResultVO<Boolean> register(@RequestBody UserVO userVO)	输入合法	将注册的用户存入数据库
UserController.login	public ResultVO<String> login(@RequestParam("phone") String phone, @RequestParam("password") String password)	输入合法	验证是否登录成功并获取对应token
UserController.getInformation	public ResultVO<UserVO> getInformation()	无, 登录	获取当前用户的信息

UserController.getUs er	public ResultVO<SafeUserVO> getUser(@PathVariable(value = "id") String id)	输入合 法, 登录	获取对应用户的部分信 息
UserController.updtae Information	public ResultVO<Boolean> updateInformation(@RequestBody UserVO userVO)	输入合 法, 登录	将更新的用户信息存入 数据库

User模块的服务接口

服务名	服务
UserController.register(UserVO userVO)	将注册的用户存入数据库
UserController.login(String phone, String password)	验证是否登录成功并获取对应token
UserController.getInformation()	获取当前用户的信息
UserController.getUser(String id)	获取对应用户的部分信息
UserController.updtaeInformation(UserVO userVO)	将更新的用户信息存入数据库

Coupon模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
CouponController.create	public ResultVO<Boolean> create(@RequestBody CouponSetVO couponSet)	登录为员工 或者经理, 输 入合法	创建优惠券 组
CouponController.getAllCouponS et	public ResultVO<List<Integer>> getAllCouponSet()	输入合法	获取所有优 惠券组

CouponController.getAllCoupon	public ResultVO<List<CouponVO>> getAllCoupon(@PathVariable (value = "getType")GetCouponEnum getType)	顾客登录, 输入合法	获取顾客优惠券列表
CouponController.check	public ResultVO<Boolean> check(@PathVariable(value = "setId") Integer setId)	输入合法, 登录为顾客	检查优惠券组是否已经被顾客领取
CouponController.get	public ResultVO<CouponSetVO> get(@PathVariable(value = "setId") Integer setId)	输入合法, 登录	获取优惠券组的信息
CouponController.acquire	public ResultVO<CouponVO> acquire(@PathVariable(value = "setId") Integer setId)	顾客登录, 输入合法	顾客领取优惠券
CouponController.isValid	public ResultVO<Boolean> isValid(@PathVariable(value = "setId") Integer setId)	输入合法	检查优惠券组是否过期

Coupon模块的服务接口

服务名	服务
CouponController.create(CouponSetVO couponSet)	创建优惠券组
CouponController.getAllCouponSet()	获取所有优惠券组
CouponController.getAllCoupon(GetCouponEnum getType)	获取顾客优惠券列表
CouponController.check(Integer setId)	检查优惠券组是否已经被顾客领取
CouponController.get(@PathVariable(Integer setId)	获取优惠券组的信息
CouponController.acquire(Integer setId)	顾客领取优惠券

CouponController.isValid(Integer setId)	检查优惠券组是否过期
---	------------

Comment模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
CommentController.commentOther	public ResultVO<Boolean> create(@RequestBody CommentVO comment, @PathVariable("id") Integer commentedId)	用户已经登录	创建回复评论
CommentController.getAllCommentAttached	public ResultVO<List<CommentVO>> getAllCommentAttached(@PathVariable("id") Integer commentedId)	用户登录,输入合法	获取id为commentedId的评论下的所有评论 (递归地)
CommentController.getComment	public ResultVO<CommentVO> getComment(@PathVariable("id") Integer id)	用户登录, 输入合法	获取对应id的评论
CommentController.getCommentsOn	public ResultVO<List<CommentVO>> getCommentsOn(@PathVariable("id") Integer id)	用户登录,输入合法	获取id为commentedId的评论下的所有评论 (非递归地)

Comment模块的服务接口

服务名	服务
CommentController.commentOther(CommentVO comment, Integer commentedId)	回复他人评论
CommentController.getAllCommentAttached(Integer commentedId)	获取id为commentedId的评论下的所有评论 (递归地)
CommentController.getComment(Integer id)	获取对应id的评论

CommentController.getCommentsOn(Integer id)	获取id为commentedId的评论下的所有评论（非递归地）
---	---------------------------------

AliPay模块的接口规范

接口名称	语法	前置条件	后置条件
AliPayController.notify	public String notify(@RequestParam(value = "service") String notifyService, HttpServletRequest httpRequest)	输入合法	改变优惠券组, 订单状态
AliPayController.returnUrl	public void returnUrl(@RequestParam(value = "url") String url, HttpServletResponse httpResponse)	输入合法	导航到相应支付返回页面

AliPay模块的服务接口

服务名	服务
AliPayController.notify(String notifyService, HttpServletRequest httpRequest)	支付宝调用此接口, 改变优惠券组, 订单状态
AliPayController.returnUrl(String url, HttpServletResponse httpResponse)	支付宝返回后, 导航到相应支付返回页面

5.3 业务逻辑层的分解

业务逻辑分解如下图

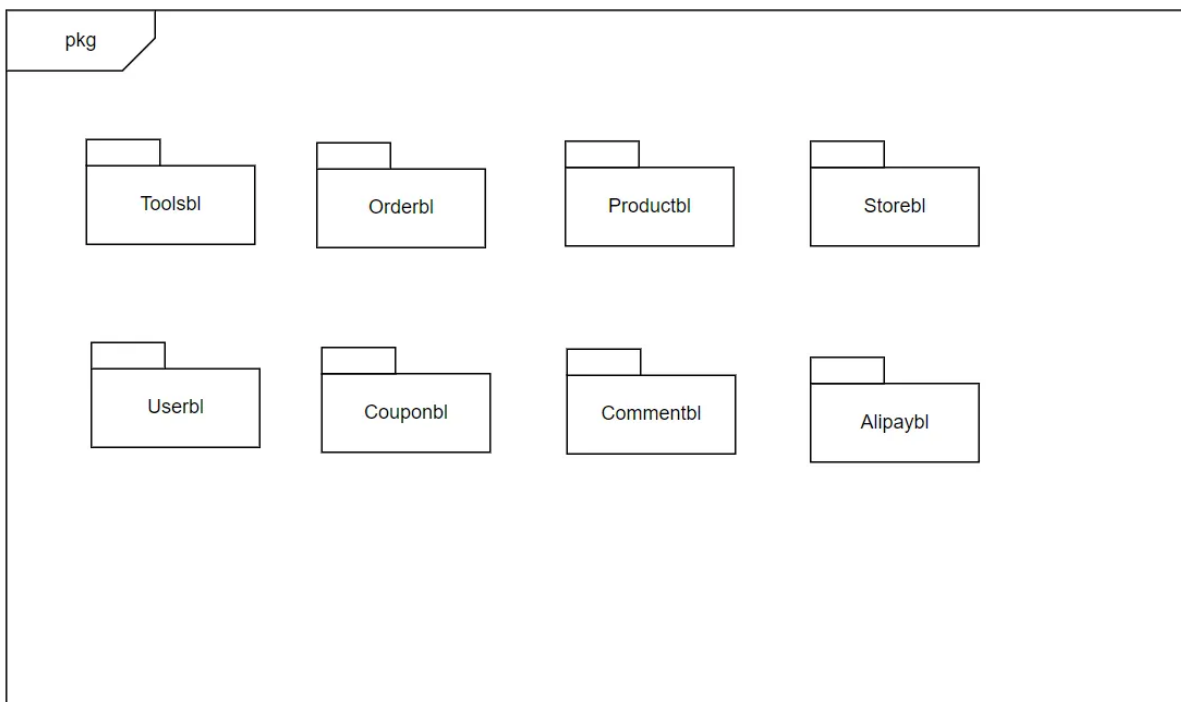


图5.3.1 业务逻辑分解图

5.3.1 职责

模块	职责
Toolsbl	负责照片上传业务
Orderbl	负责订单相关业务
Productbl	负责商品相关业务
Storebl	负责商店相关业务
Userbl	负责用户相关业务
Couponbl	负责优惠券相关业务
Commentbl	负责评论相关业务
Alipaybl	负责支付宝支付相关业务

5.3.2 接口规范

Toolsbl模块的关键类图

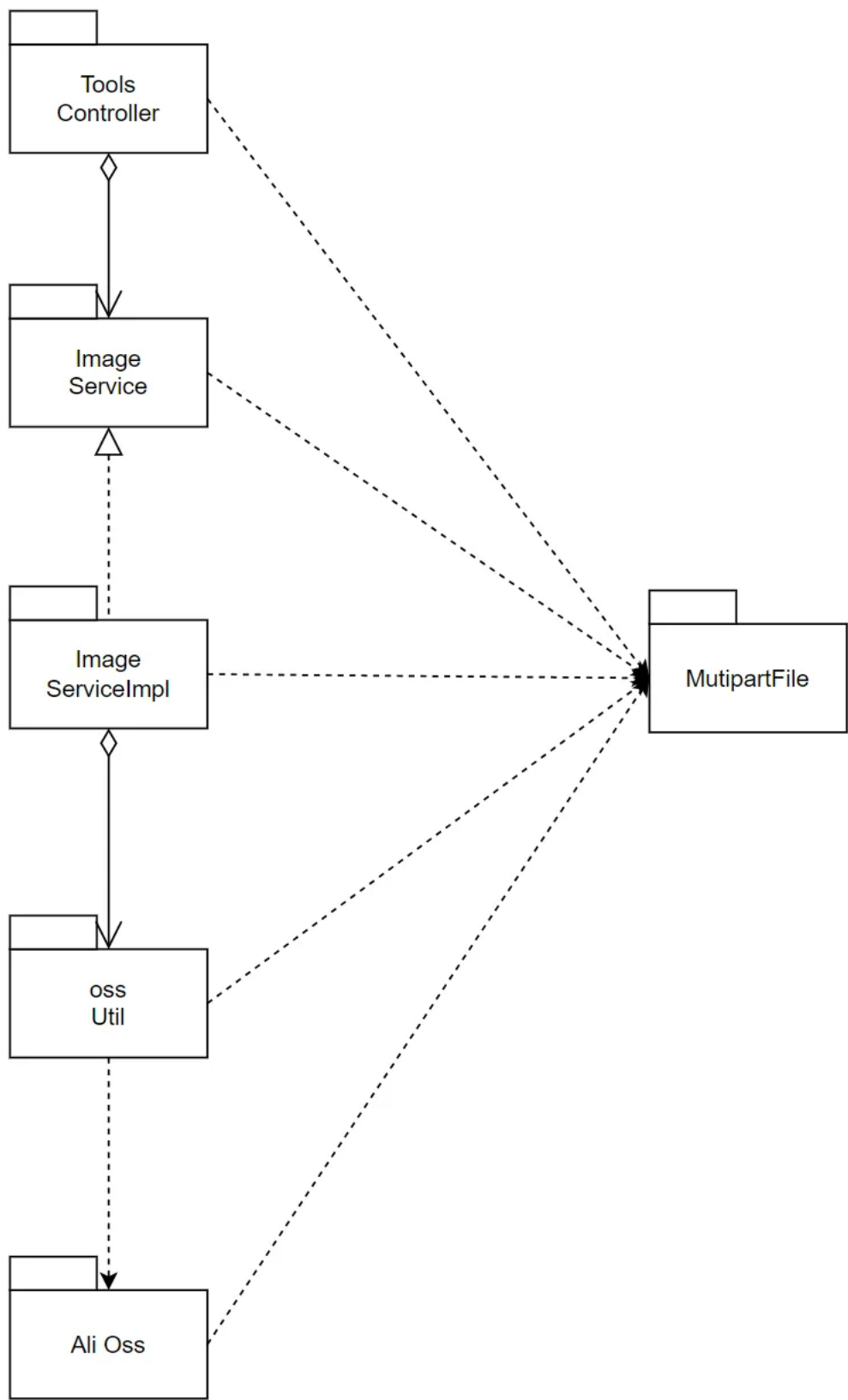


图5.3.2.1 Toolsbl模块关键类图

Toolsbl需要的服务

接口名称	语法	前置条件	后置条件
upload(MultipartFile file)	String upload(MultipartFile file)	输入合法, 登录	将上传的照片传递给阿里oss

Orderbl模块的关键类图

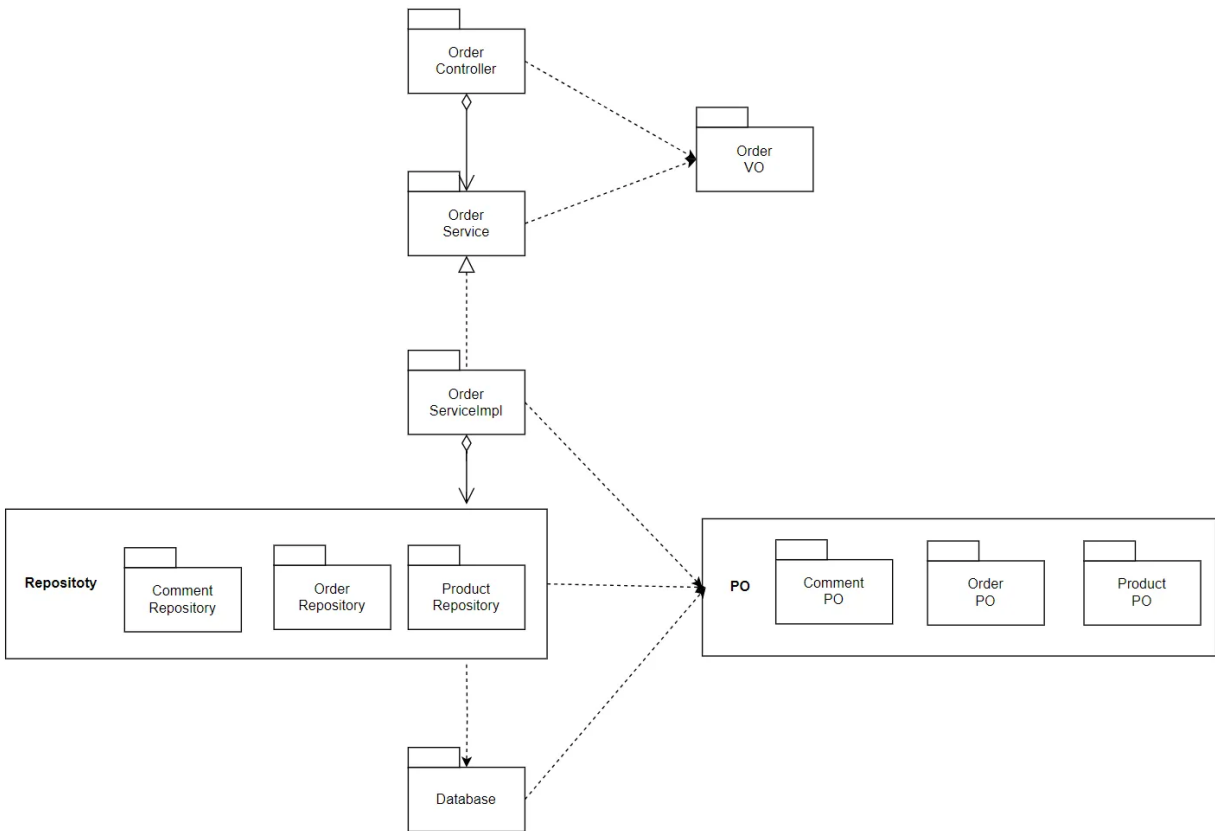


图5.3.2.2 Orderbl模块关键类图

Orderbl需要的服务

接口名称	语法	前置条件	后置条件
create(OrderVO order)	Integer create(OrderVO order)	输入合法, 用户登录	将添加的订单传给数据库

getOrderById(Integer id)	OrderVO getOrderById(Integer id)	输入合法, 登录	获取相应id的订单
pay(Integer id)	Boolean pay(Integer id)	输入合法, 用户登录	更新数据库中订单状态, 支付完成
getOrder()	List<OrderVO> getOrder()	登录	获取与用户身份相应的订单
delivery(Integer id)	Boolean delivery(Integer id)	输入合法, 员工登录	更新数据库中订单状态, 发货完成
receive(Integer id)	Boolean receive(Integer id)	输入合法, 顾客登录	更新数据库中订单状态, 收货完成
comment(Integer id, CommentVO comment)	Boolean comment(Integer id, CommentVO comment)	输入合法, 顾客登陆	将添加的评论传给数据库

Productbl模块的关键类图

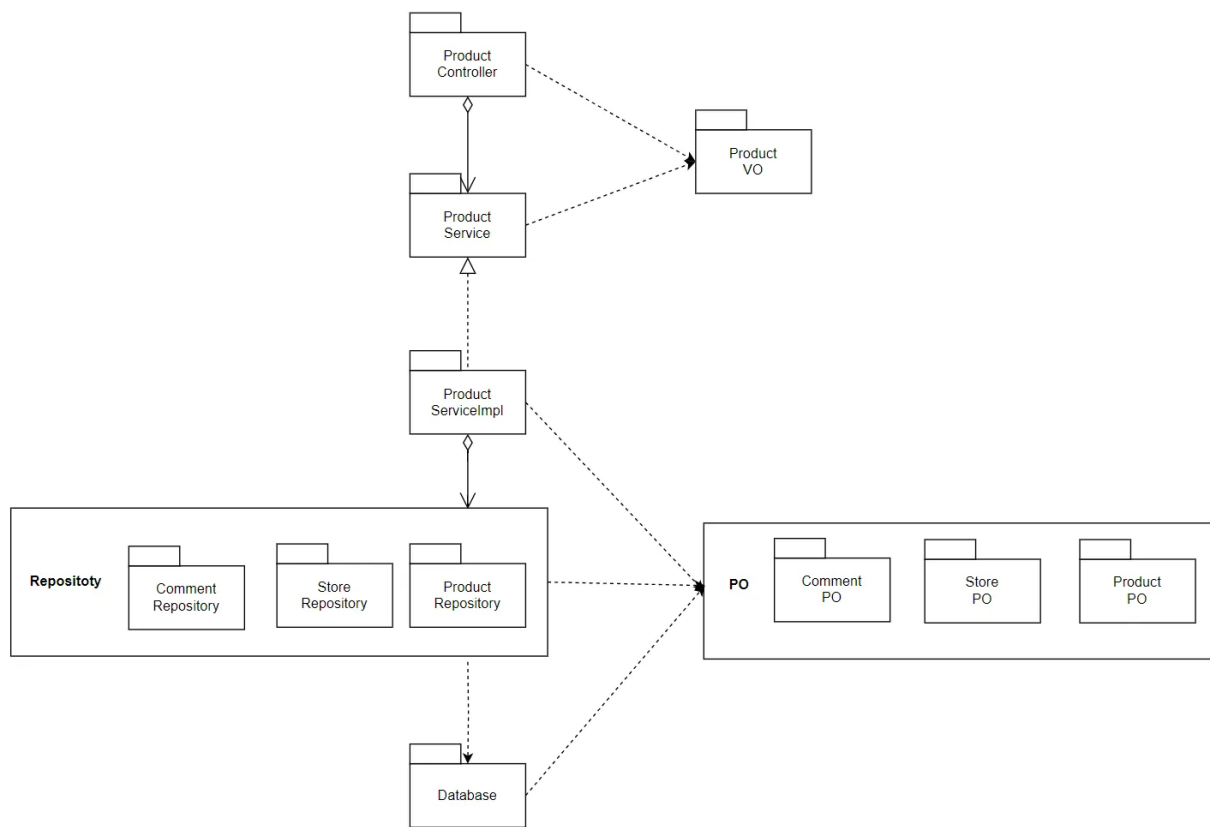


图5.3.2.3 Productbl模块关键类图

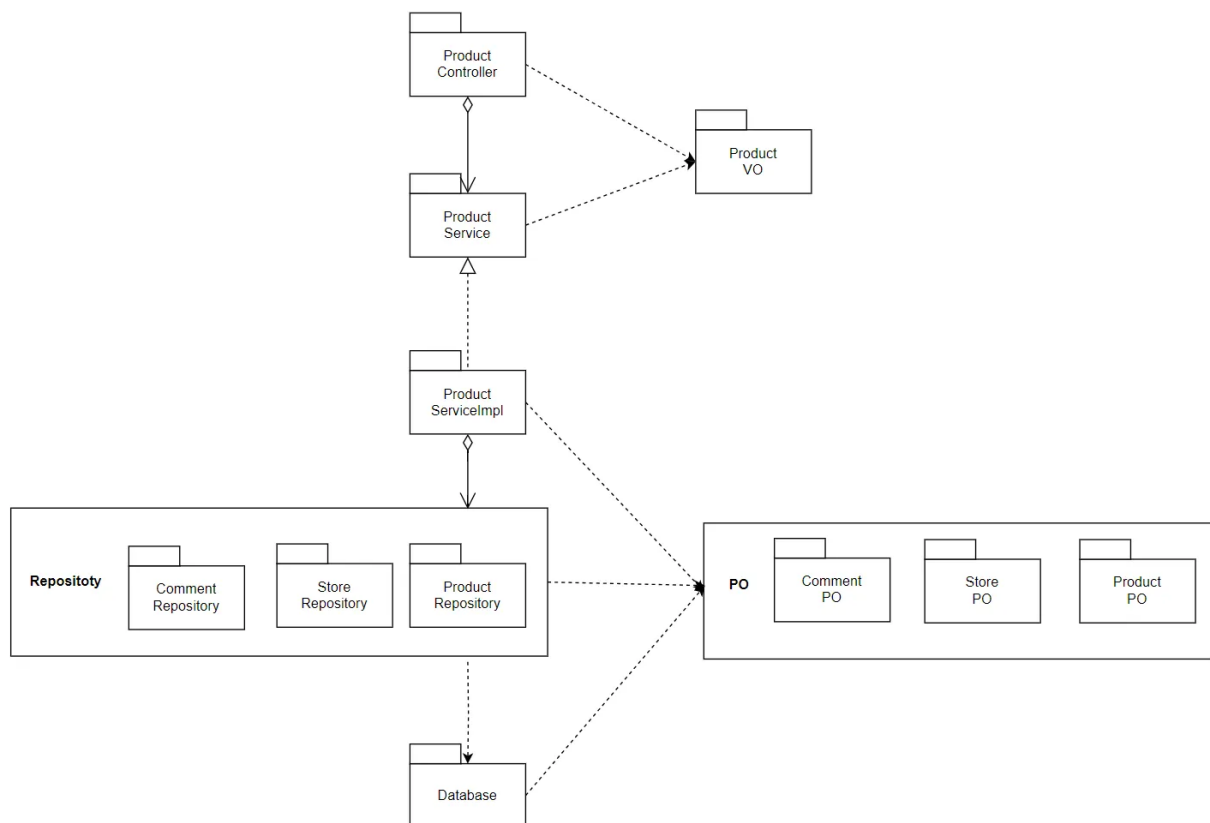


图5.3.2.3 Productbl模块关键类图

接口名称	语法	前置条件	后置条件
create(ProductVO productVO)	Boolean create(ProductVO productVO)	输入合法	将添加的商品传入数据库中
addStock(Integer id, Integer number)	addStock(Integer id, Integer number)	输入合法	将数据库中对对应商品的库存更新并保存
getAllProducts(Integer storeId)	List<ProductVO> getAllProducts(Integer storeId)	输入合法	获取相应的商品列表
getRating(Integer id)	RatingVO getRating(Integer id)	输入合法	获取相应的评分
getProduct(Integer id)	ProductVO getProduct(Integer id)	输入合法	获取相应商品信息
getComments(Integer id)	List<Comment> getComments(Integer id)	输入合法	获取相应评论列表信息

Storebl模块的关键类图

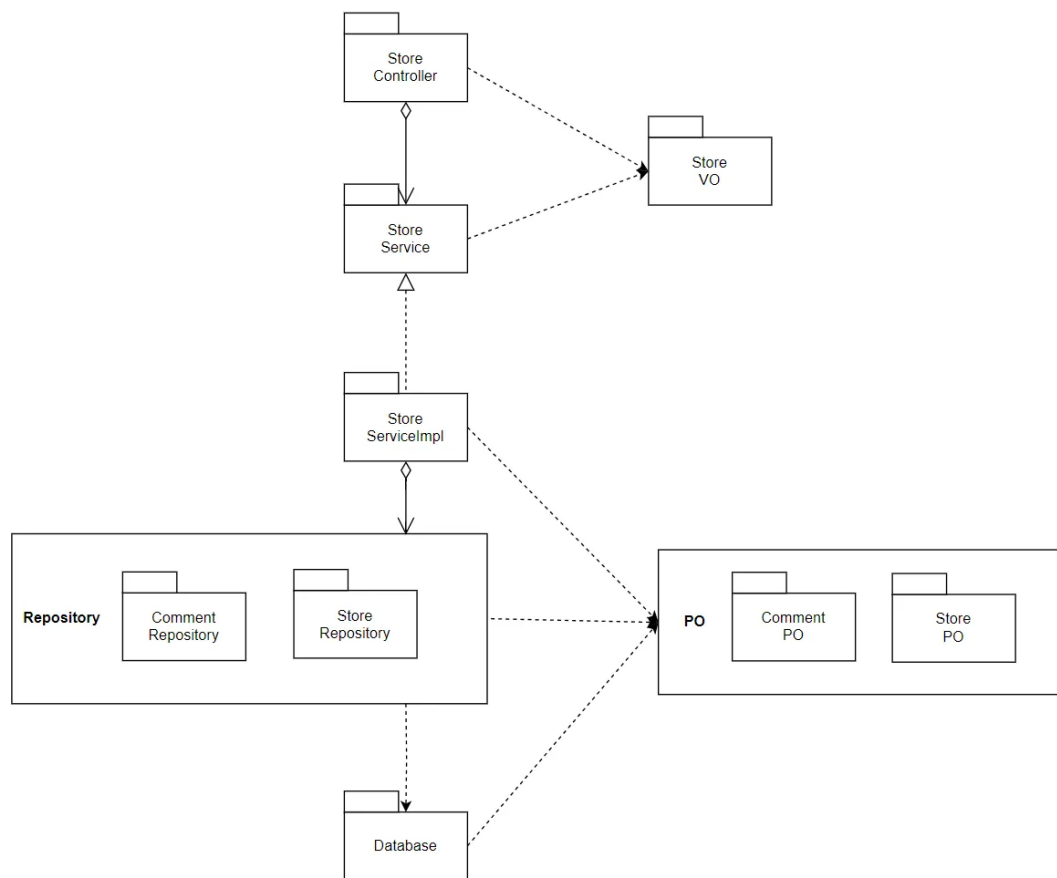


图5.3.2.4 Storebl模块关键类图

Storebl需要的服务

接口名称	语法	前置条件	后置条件
create(StoreVO storeVO)	Boolean create(StoreVO storeVO)	输入正确, 登录	创建商店并存入数据库
getStore(Integer id)	StoreVO getStore(Integer id)	输入正确, 登录	获取对应商店
getAllStores()	List<StoreVO> getAllStores()	登录	获取商店列表
getRating(Integer id)	RatingVO getRating(Integer id)	输入正确, 登录	获取对应商店评分

Userbl模块的关键类图

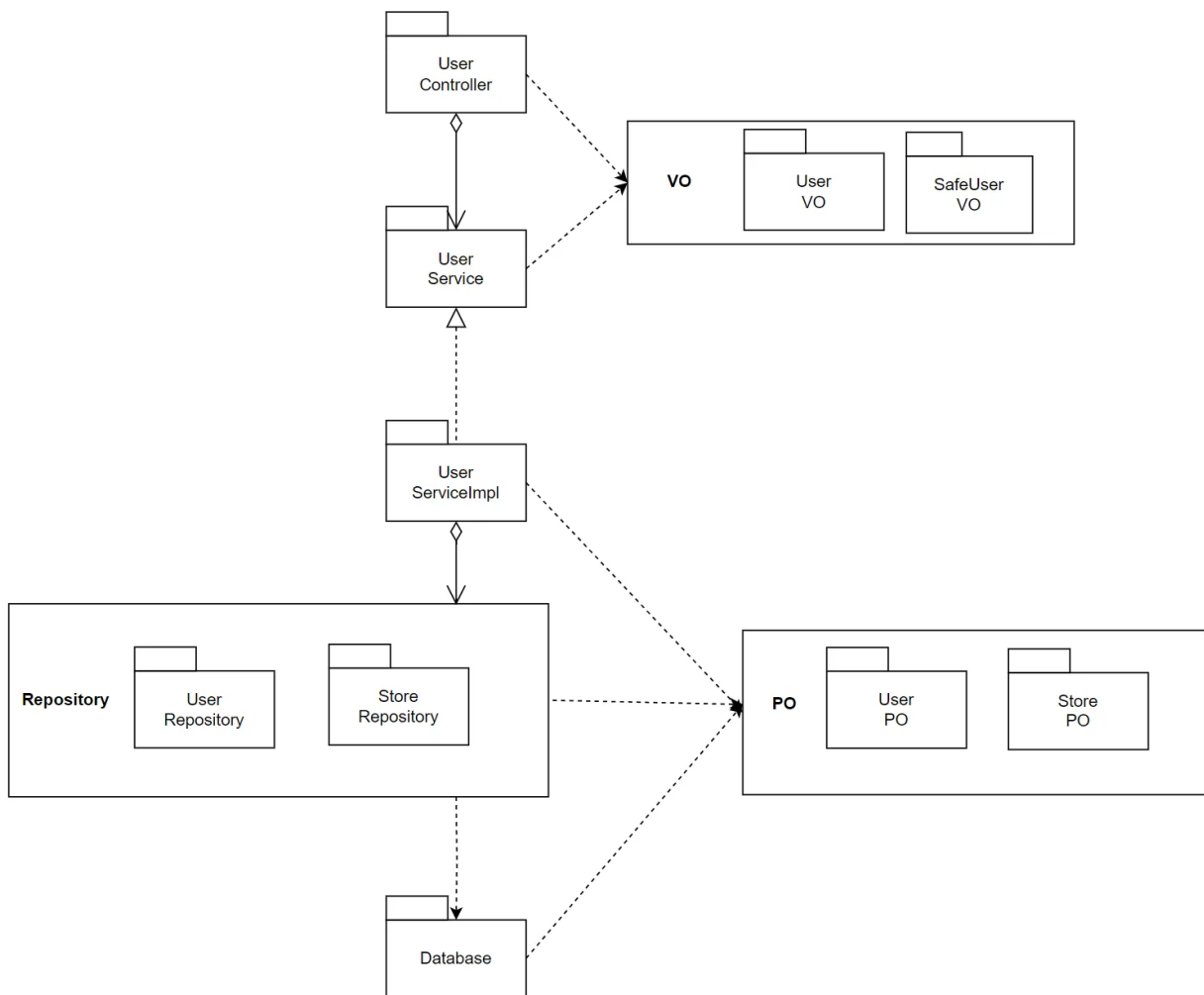


图5.3.2.5 Userbl模块关键类图

Userbl需要的服务

接口名称	语法	前置条件	后置条件
register(UserVO userVO)	Boolean register(UserVO userVO)	输入合法	将注册的用户存入数据库
login(String phone, String password)	String login(String phone, String password)	输入合法	验证是否登录成功并获取对应token
getInformation()	UserVO getInformation()	无, 登录	获取当前用户的信息
getUser(Integer id)	SafeUserVO getUser(Integer id)	输入合法, 登录	获取对应用户的部分信息
updateInformation(UserVO userVO)	Boolean updateInformation(UserVO userVO)	输入合法, 登录	将更新的用户信息存入数据库

Couponbl模块的关键类图

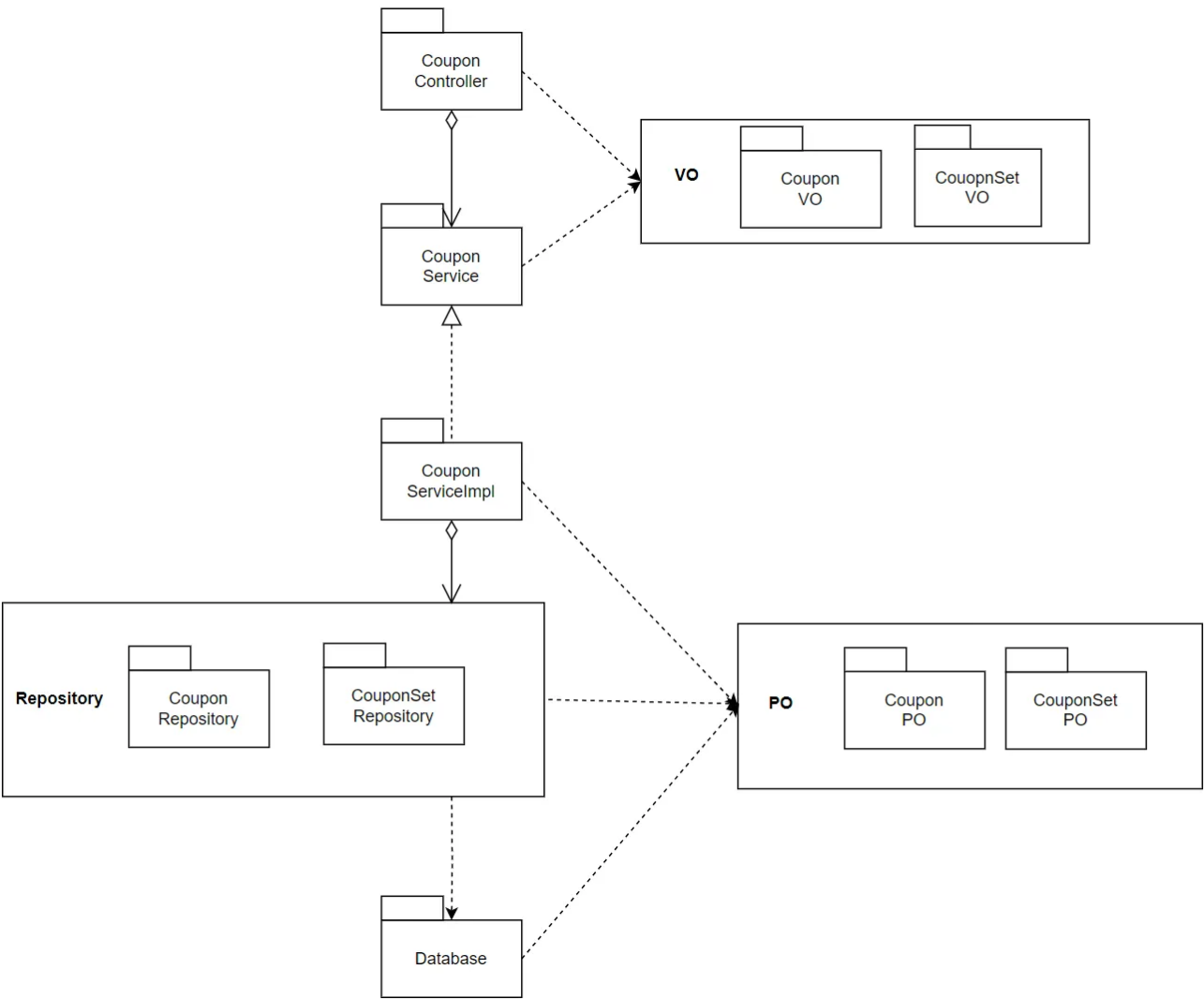


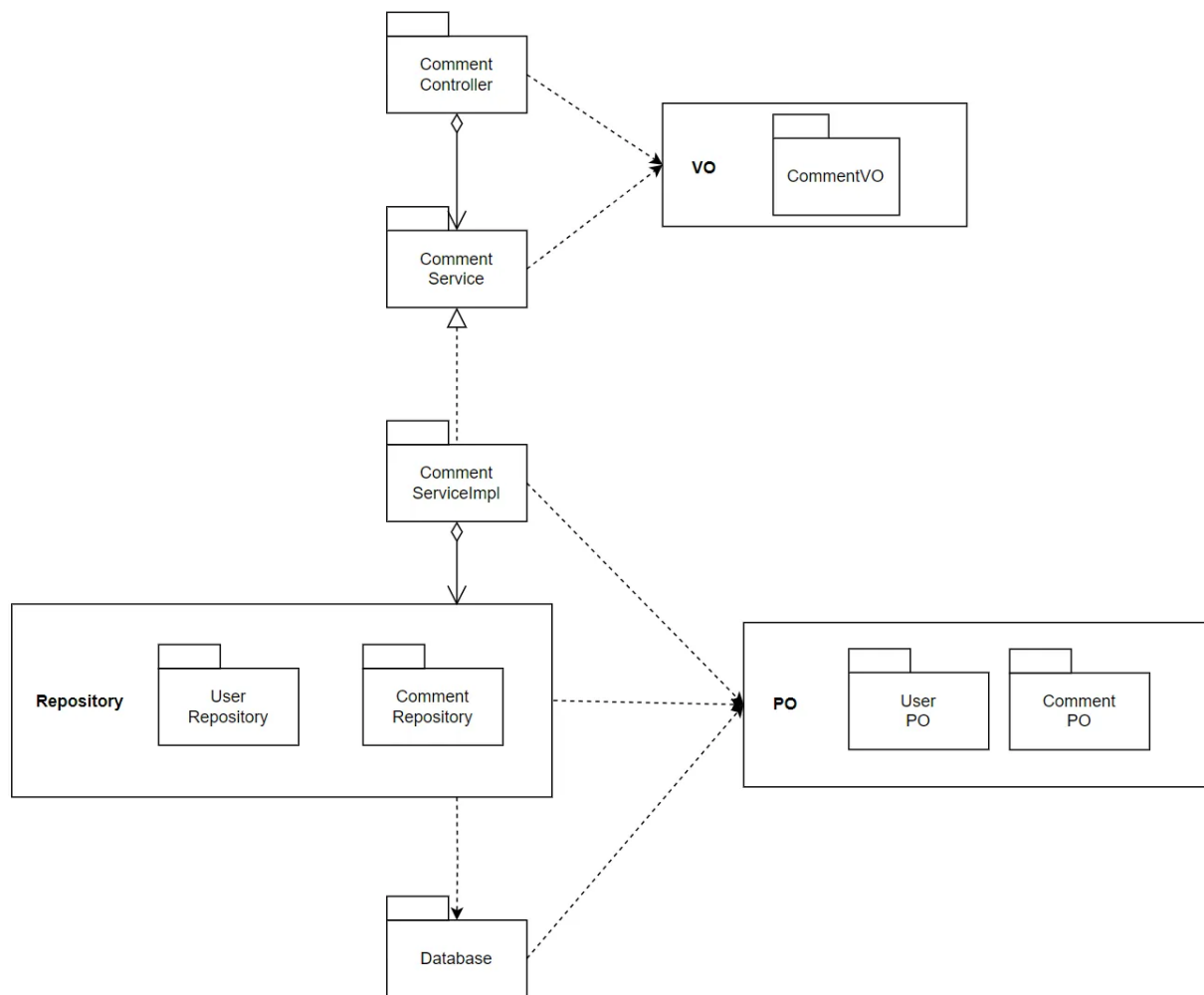
图5.3.2.6 Couponbl模块关键类图

Couponbl需要的服务

接口名称	语法	前置条件	后置条件
CouponService.create (CouponSetVO couponSet)	public ResultVO<Boolean> create(CouponSetVO couponSet)	登录为员工 或者经理, 输入合法	创建优惠券组
CouponService.getAll CouponSet()	public ResultVO<List<Integer>> getAllCouponSet()	输入合法	获取所有优惠券组

CouponService.getAllCoupon(GetCouponEnum getType)	public ResultVO<List<CouponVO>> getAllCoupon(GetCouponEnum getType)	顾客登录, 输入合法	获取顾客优惠券列表
CouponService.check(Integer setId)	public ResultVO<Boolean> check(Integer setId)	输入合法, 登录为顾客	检查优惠券组是否已经被顾客领取
CouponService.get(Integer setId)	public ResultVO<CouponSetVO> get(Integer setId)	输入合法, 登录	获取优惠券组的信息
CouponService.acquire(Integer setId)	public ResultVO<CouponVO> acquire(Integer setId)	顾客登录, 输入合法	顾客领取优惠券
CouponService.isValid(Integer setId)	public ResultVO<Boolean> isValid(Integer setId)	输入合法	检查优惠券组是否过期

Commentbl模块的关键类图



Commentbl需要的服务

接口名称	语法	前置条件	后置条件
CommentService.create(CommentVO comment, Integer commentedId)	public ResultVO<Boolean> create(CommentVO comment, Integer commentedId)	用户已经登录	创建回复评论
CommentService.getAllCommentAttached(Integer commentedId)	public ResultVO<List<CommentVO>> getAllCommentAttached(Integer commentedId)	用户登录,输入合法	获取id为commentedId的评论下的所有评论(递归地)

CommentService.getComment(Integer id)	public ResultVO<CommentVO> getComment(Integer id)	用户登录, 输入合法	获取对应id的评论
CommentService.getCommentsOn(Integer id)	public ResultVO<List<CommentVO> > getCommentsOn(Integer id)	用户登录, 输入合法	获取id为commentedId的评论下的所有评论 (非递归地)

AliPaybi模块的关键类图

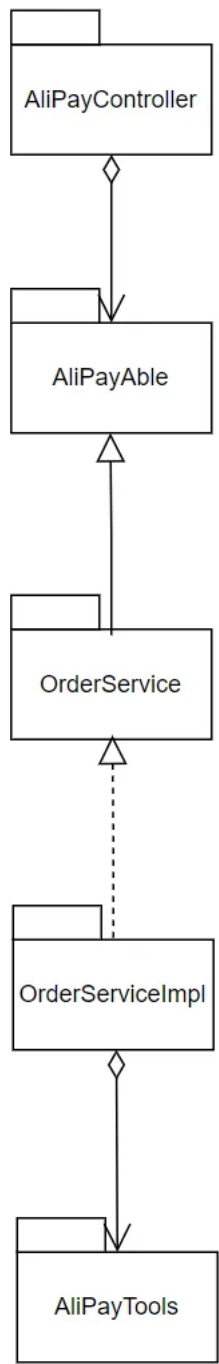


图5.3.2.7 AliPay模块关键类图

AliPay需要的服务

接口名称	语法	前置条件	后置条件
------	----	------	------

AliPayService.notify(String notifyService, HttpServletRequest httpRequest)	public String notify(String notifyService, HttpServletRequest httpRequest)	输入合法	改变优惠券组, 订单状态
AliPayService.returnUrl(String url, HttpServletResponse httpResponse)	public void returnUrl(String url, HttpServletResponse httpResponse)	输入合法	导航到相应支付返回页面

5.4 数据层的分解

数据层主要给业务逻辑层提供数据访问服务, 包括对于持久化数据的增、删、改、查。每个模块的业务逻辑需要的

服务由对应的Repository提供。

5.4.1 职责

模块	职责
UserRepository	持久化数据库的接口。提供账户信息的集体载入、集体保存、增、删、改、查服务。
StoreRepository	持久化数据库的接口。提供商店信息的集体载入、集体保存、增、删、改、查服务。
ProductRepository	持久化数据库的接口。提供商品信息的集体载入、集体保存、增、删、改、查服务。
OrderRepository	持久化数据库的接口。提供订单信息的集体载入、集体保存、增、删、改、查服务。
CouponRepository	持久化数据库的接口。提供评论信息的集体载入、集体保存、增、删、改、查服务。
CommentRepository	持久化数据库的接口。提供评论信息的集体载入、集体保存、增、删、改、查服务。

5.4.2 接口规范

服务名	语法	前置条件	后置条件
UserRepository.findByPhone(String phone)	findByPhone(String phone)	账户在数据库中存在	根据手机号查询账户
UserRepository.findByPhoneAndPassword(String phone, String password)	findByPhoneAndPassword(String phone, String password)	账户在数据库中存在	根据手机号和密码查询账户
StoreRepository.findByName(String name)	findByName(String name)	商店在数据库中存在	根据商店名查询商店
ProductRepository.findAllByStoreId(Integer storeId)	findAllByStoreId(Integer storeId)	商店在数据库中存在	根据商店id查询商品，返回商店所有商品
ProductRepository.findByIdAndName(Integer storeId, String name)	findByIdAndName(Integer storeId, String name)	商店在数据库中存在，且有对应名字的商品	根据商店id查询给定名字的商品
OrderRepository.findAllByUserId(Integer userId)	findAllByUserId(Integer userId)	用户在数据库中存在	根据用户id查询用户发起过的订单
OrderRepository.findAllByStoreId(Integer storeId)	findAllByStoreId(Integer storeId)	商店在数据库中存在	根据商店id查找与商店有关的订单
OrderRepository.findAllByProductId(Integer productId)	findAllByProductId(Integer productId)	商品在数据库中存在	根据商品id与商品的有关的订单
CommentRepository.findAllByProductId(Integer productId)	findAllByProductId(Integer productId)	商品在数据库中存在	根据商品id查找与商品有关的评论
CommentRepository.findAllByStoreId(Integer storeId)	findAllByStoreId(Integer storeId)	商店在数据库中存在	根据商店id查找与商店有关的评论

6. 信息视角

6.1 描述数据持久化对象(PO)

具体每个 PO 类的详细定义如下：

6.1.1 User

```
▼ User.java Java  
1 public class User {  
2  
3     private Integer id; // 用户ID  
4  
5     private String name; // 用户姓名  
6  
7     private String phone; // 用户手机号码  
8  
9     private String password; // 用户密码  
10  
11    private Date createTime; // 用户创建时间  
12  
13    private Integer storeId; // 用户所属店铺ID  
14  
15    private String address; // 用户地址  
16  
17    private RoleEnum role; // 用户角色  
18  
19 }
```

6.1.2 Store

▼ Store.java

Java |

```
1 public class Store {
2
3     private Integer id; // 店铺ID
4
5     private String name; // 店铺名称
6
7     private String logoUrl; // 店铺Logo的URL
8
9     private String location; // 店铺位置
10 }
```

6.1.3 Product

▼ Product.java

Java |

```
1 public class Product {
2
3     private Integer id; // 商品ID
4
5     private Integer storeId; // 商品所属店铺ID
6
7     private List<String> photoUrlList; // 商品照片URL列表
8
9     private String name; // 商品名称
10
11     private Integer salesAmount; // 商品销售数量
12
13     private Integer stock; // 商品库存数量
14
15     private Double price; // 商品价格
16
17     private CategoryEnum category; // 商品类别
18
19     private Integer pendingNum; // 已支付的待处理库存数量
20 }
```

6.1.4 Order

```
1 public class Order {
2     private Integer id; // 订单ID
3
4     private Integer productId; // 商品ID
5
6     private Integer storeId; // 店铺ID
7
8     private Integer num; // 商品数量
9
10    private Integer userId; // 用户ID
11
12    private DeliveryEnum deliveryMethod; // 配送方式
13
14    private OrderStateEnum orderState; // 订单状态
15
16    private Date createTime; // 创建时间
17
18    private Double totalPrice; // 订单总价
19
20    private Double trueTotalPrice; // 实际支付
21
22    private String userPhoneNum; // 用户电话号码
23
24    private String address; // 配送地址
25 }
```

6.1.5 Comment

▼ Comment.java

Java |

```
1 public class Comment {
2     private Integer id; // 评论ID
3
4     private Integer productId; // 商品ID
5
6     private Integer userId; // 用户ID
7
8     private Integer orderId; // 订单ID
9
10    private Integer storeId; // 店铺ID
11
12    private Double rating; // 评分
13
14    private Long createTime; // 创建时间
15
16    private Integer commentOnId; // 被评论的ID
17
18    private String text; // 评论内容
19 }
```

6.1.6 Coupon

▼ Coupon.java

Java |

```
1 public class Coupon {
2     private Integer id; // 优惠券id
3
4     private Integer setId; // 所属券组id
5
6     private Integer uid; // 所属用户id
7
8     private Boolean hasUsed; // 是否使用过
9 }
```

6.1.7 CouponSet

```
1 public class CouponSet {
2     private Integer id; // 优惠券组id
3
4     private CouponTypeEnum couponType; // 优惠券组类型
5
6     private Double fulfillPrice; // 满减券使用
7
8     private Double reducePrice; // 满减券以及代金券会用到该功能
9
10    private Double ratio; // 直接打折券
11
12    private Date createTime; // 创建时间
13
14    private Date expireTime; // 过期时间
15
16    private Boolean isGlobal; // 是否全局可用
17
18    private Integer storeId; // 所属商店id
19
20    private Integer totalNum; // 总数
21
22    private Integer sentNum; // 已发布数
23 }
```

6.2 数据库表

user
store
product
product_photo_url_list
order
comment
coupon
coupon_set
info

